



Técnica em Graph Mining

UNIDADE 04

Extraindo informações de redes complexas – Parte I

| MÉTRICAS DE REDES COMPLEXAS

Análise de redes complexas

O estudo e as análises de problemas complexos representados por meio de redes podem ser conduzidos de duas maneiras distintas. A primeira abordagem é por meio dos modelos de formação de redes discutidos na última unidade de estudo, como o modelo livre de escala e o modelo de mundo pequeno. Neste caso, busca-se simular a partir de um modelo matemático que dita as regras de formação da rede, como irão surgir novos vértices e como serão estabelecidas as conexões entre os vértices com base nas propriedades do problema que está sendo estudado. O uso de modelos é uma abordagem essencial para a análise de problemas onde não se tem acesso a totalidade dos dados ou se busca compreender como a rede foi construída ao longo do tempo em cenários em que não temos acesso ao histórico dos dados desde o seu estado inicial. Por exemplo, a partir do uso de modelos de formação podemos compreender a partir de simulações como será a propagação de epidemias ainda em seu estágio inicial ou compreender como a *web* foi construída ao longo do tempo até os dias atuais.

Uma segunda abordagem para o estudo e análise de problemas reais utilizando redes é por meio da extração de suas propriedades utilizando métricas que nos permitem compreender as principais características da rede e de seus componentes, sendo possível identificar vértices ou grupos de vértices importantes, analisar as conexões, além de auxiliar na caracterização da estrutura geral (topologia) da rede. Assim, é uma abordagem utilizada tanto em uma análise local da rede no nível dos vértices e suas conexões, quanto em análise global, onde se verifica as características topológicas da rede. Entretanto, é importante deixar claro que ambas as abordagens podem ser utilizadas de maneira complementar para a compreensão dos problemas e não são exclusivas. Desse modo, podemos extrair métricas de redes construídas a partir de modelos e, de maneira similar, podemos desenvolver modelos que levam em consideração diferentes métricas para a formação das redes.

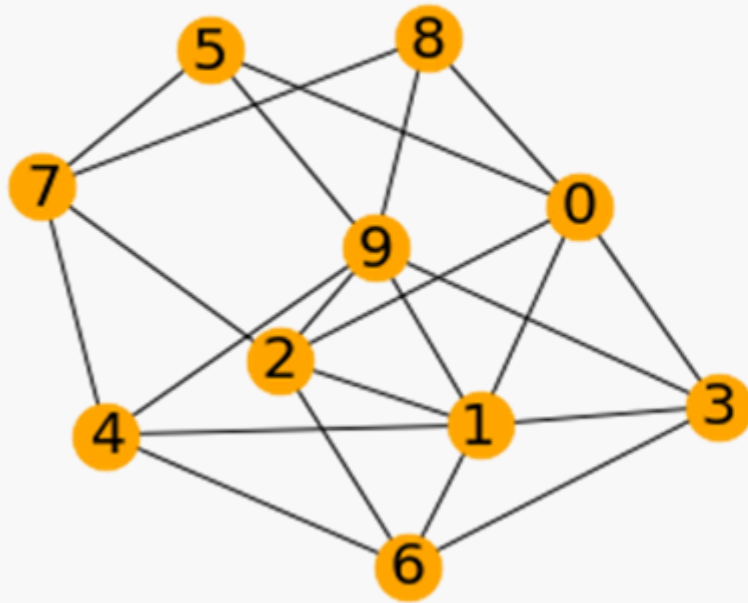
Nesta unidade de estudo, iremos discutir o que estas métricas representam e como podem ser calculadas, tanto do ponto de vista teórico utilizando uma representação computacional (por exemplo, matriz de adjacências, como do ponto de vista prático utilizando uma linguagem de programação como o Python. A maior parte do conteúdo desta unidade é baseado nas obras de Faceli, et. al, 2021, Gabardo, 2015 e Newman, 2003.

Análise de redes complexas

Algumas das métricas mais elementares que podemos extrair das redes já foram discutidas anteriormente, como a ordem e tamanho do grafo e o grau dos vértices. Porém, é interessante rever alguns destes conceitos e entender como essas métricas são calculadas. Até então, nossa análise foi realizada de maneira visual a partir da observação do desenho do grafo. Entretanto, esse procedimento é inviável quando temos redes com centenas ou milhares de vértices com milhões de arestas, sendo necessário realizar o cálculo destas medidas a partir do uso de algoritmos que processam estas redes utilizando uma representação computacional como a matriz de adjacências. É importante destacar que ao utilizar uma diferente representação computacional para armazenar os dados do grafo, como lista de vértices e arestas ou lista de adjacências, o algoritmo para o cálculo dessas medidas pode seguir uma lógica distinta do apresentado aqui, embora o resultado final seja exatamente o mesmo. Conforme discutido em uma das unidades de estudo anteriores, cada representação possui vantagens e desvantagens, principalmente em termos de custo de armazenamento e tempo computacional para a realização de determinadas tarefas.

Para iniciar nossa discussão, vamos considerar um grafo gerado de maneira aleatória utilizando o modelo de formação de Erdős-Renyi, discutido na última unidade de estudo. A Figura 1 ilustra o grafo, bem como a sua matriz de adjacências, que será utilizada para o cálculo de boa parte das medidas que serão discutidas.

Grafo



Matriz de adjacências

[0,	1,	1,	1,	0,	1,	0,	0,	1,	0]
[1,	0,	1,	1,	1,	0,	1,	0,	0,	1]
[1,	1,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	0,	1]
[1,	1,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	1]
[0,	1,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	0,	1]
[1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	1]
[0,	1,	1,	1,	1,	0,	0,	0,	0,	0]
[0,	0,	1,	0,	1,	1,	0,	0,	1,	0]
[1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	1]
[0,	1,	1,	1,	1,	1,	0,	0,	1,	0]

Figura 1. Grafo aleatório e sua respectiva matriz de adjacências.

Ordem e Tamanho

Uma das medidas mais simples que podemos extrair de um grafo é a sua ordem, ou seja, a sua quantidade de vértices. Para encontrar a ordem de um grafo com base na matriz de adjacências, basta verificar qual a dimensão da matriz. Lembrando que a matriz de adjacências é uma matriz quadrada $N \times N$ de acordo com a quantidade de N vértices do grafo. Por exemplo, na matriz do grafo ilustrado na Figura 1, temos uma matriz com 10 linhas e 10 colunas (10×10), o que significa que o grafo possui 10 vértices. Ainda, no caso de um grafo não direcionado como o da Figura 1, é interessante notar que a matriz é simétrica.

Outra medida bastante simples é o tamanho do grafo, ou seja, a quantidade de arestas que o grafo possui. Para calcular o tamanho de um grafo com base em sua matriz de adjacências, é necessário realizar a soma da quantidade de 1s que a matriz possui (no caso de grafos direcionados). Entretanto, em grafos não direcionados como representado no exemplo da Figura 1, cada aresta é representada duas vezes na matriz de adjacências, uma vez para cada direção. Assim, o cálculo deve ser feito somente na parte superior (ou inferior) da matriz em relação a diagonal principal, ignorando os valores presentes na diagonal principal. Para entender melhor, veja as indicações apresentadas na Figura 2. Uma solução algorítmica para o problema envolve o uso de dois laços de repetição, sendo o primeiro para controlar a quantidade de linhas visitadas na matriz e o segundo para controlar a quantidade de colunas. Inicialmente, são visitadas N-1 colunas da primeira linha da matriz, onde N é a quantidade de vértices, e computadas a quantidade de 1s. Na segunda repetição, são visitadas N-2 colunas da segunda linha e computadas a quantidade de 1s, e assim por diante até a linha N-1 da matriz, onde somente a última coluna é verificada. No exemplo da Figura 2, esse procedimento irá retornar uma quantidade de 22 arestas, valor que representa o tamanho do grafo.



Figura 2. Indicação da diagonal principal e parte superior da matriz de adjacências, utilizada para o cálculo do tamanho do grafo (quantidade de arestas).

Grau de um vértice

O grau de um vértice representa o número de conexões que um vértice possui ou a quantos outros vértices ele está conectado. A partir da matriz de adjacências, o grau de um vértice pode ser obtido por meio da soma de todos os elementos da linha ou da coluna da matriz na posição em que o vértice está armazenado. Por exemplo, considere o vértice 3 da Figura 1. As informações deste vértice estão armazenadas na 4 linha e na 4 coluna da matriz. Assim, a soma de todos os elementos da linha ou da coluna desta matriz na posição 4 é igual a 4, o que representa o grau deste vértice. Na Figura 3, são indicadas as posições consideradas para o cálculo do grau deste vértice. Neste caso, em azul é representado o cálculo a partir da linha da matriz e em verde o cálculo considerando a coluna da matriz.

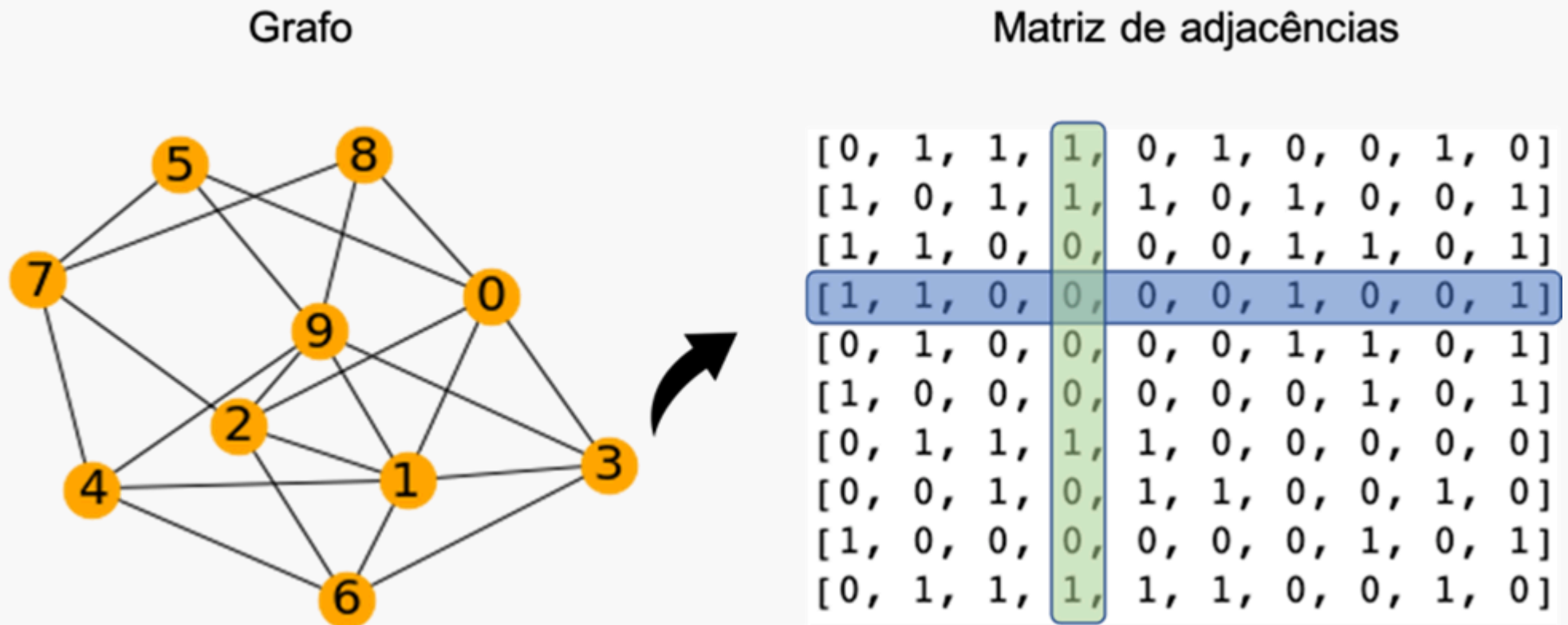


Figura 3. Cálculo do grau do vértice 3 a partir da linha (em azul) ou da coluna (em verde) da matriz de adjacências.

O procedimento realizado na Figura 3 para o cálculo do grau do vértice pode ser apresentado de maneira mais formal do ponto de vista matemático. Como a Teoria dos Grafos tem origens na matemática, é comum observar um certo formalismo matemático para representar diferentes problemas e soluções. Assim, o grau k_i de um vértice i , é dado pela equação apresentada abaixo.

$$k_i = \sum_{j=1}^N A_{ij}$$

Esta equação considera que temos uma matriz de adjacência A , onde A_{ij} é o elemento da matriz na linha i e coluna j . Desse modo, o grau k_i do vértice i é o somatório dos valores observados nas posições A_{ij} , considerando a variação de j de 1 até N , onde N é o número de vértices ou o número de linhas/colunas da matriz. Em resumo, esta equação representa a soma de todos os valores presentes em uma determinada linha i na matriz, realizada por meio de um único laço de repetição.

Grau médio da rede

O grau médio da rede corresponde a soma do grau de todos os vértices do grafo, dividido pela quantidade de vértices. Se considerarmos um grafo com N vértices e que k_i corresponde ao grau do vértice i , calculado de acordo com a equação apresentada anteriormente, pode-se obter o grau médio de um grafo de acordo com a seguinte equação:

$$\text{Grau médio} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N k_i$$

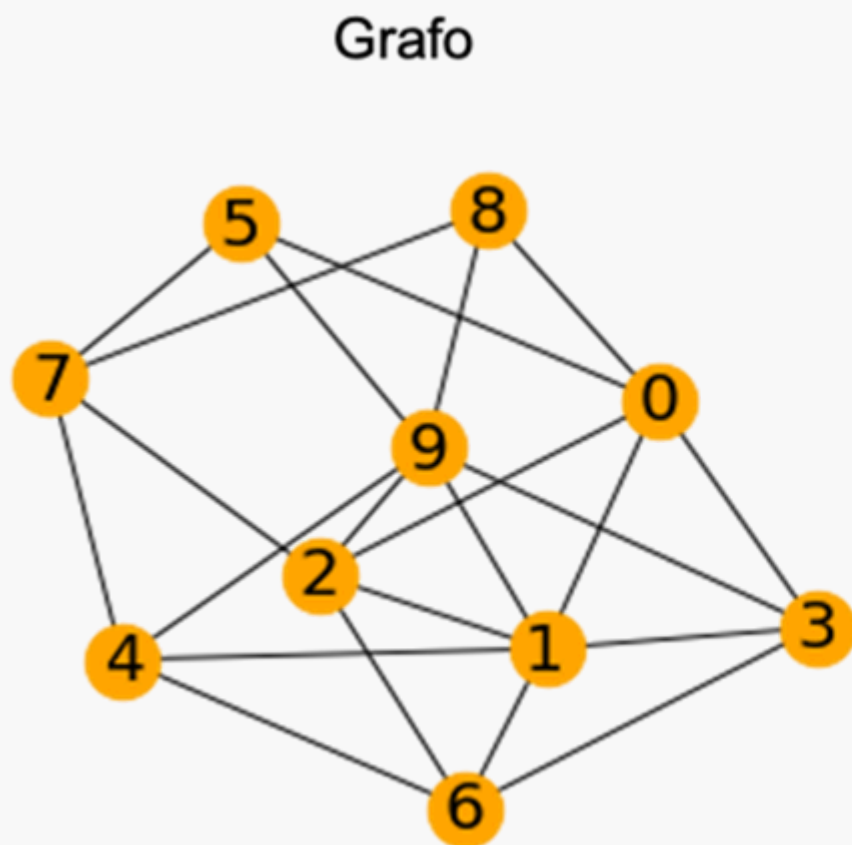
No caso do grafo da Figura 1, o grau médio é de 4,4 referente a soma dos graus (5+6+5+4+4+3+4+4+3+6) dividido pela quantidade de vértices (10).

Distribuição de graus

A distribuição de graus já foi bastante discutida nas unidades de estudo anteriores, já que é uma das características mais importantes para caracterizar uma rede. A distribuição de graus leva em consideração uma contagem da quantidade de graus com diferentes valores. Por exemplo, no caso do grafo da Figura 1, temos 10 vértices com os seguintes graus: 5, 6, 5, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 6. Para obter a distribuição de graus, primeiro devemos ordenar os graus de maneira crescente e então realizar as contagens. Assim, os graus de maneira ordenada seriam: 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Por fim, devemos gerar um gráfico de barras com a contagem do número de ocorrências de cada grau, sendo uma barra para o grau 3 com o valor 2, uma barra para o grau 4 com o valor 4, uma barra para o grau 5 com o valor 2 e uma barra para o grau 6 com o valor 2. A partir deste procedimento, somos capazes de gerar um histograma que representa a distribuição de graus da rede.

Distância geodésica média

Em grafos e redes complexas, um importante conceito é o de distância geodésica que representa o comprimento do caminho mais curto ou do caminho mínimo, entre um par de vértices i e j . Para melhor compreensão desse conceito, considere a tabela apresentada na Figura 4, onde são representados todos os pares de vértices com o vértice 0, o caminho mínimo observado entre cada respectivo par de vértices e a distância $d(i,j)$, onde i está fixado em 0.



Par de vértices	Caminho mínimo	Distância
0,1	0 – 1	$d(0,1) = 1$
0,2	0 – 2	$d(0,2) = 1$
0,3	0 – 3	$d(0,3) = 1$
0,4	0 – 1 – 4	$d(0,4) = 2$
0,5	0 – 5	$d(0,5) = 1$
0,6	0 – 1 – 6	$d(0,6) = 2$
0,7	0 – 5 – 7	$d(0,7) = 2$
0,8	0 – 8	$d(0,8) = 1$
0,9	0 – 3 – 9	$d(0,9) = 2$

Figura 4. Grafo aleatório e tabela com todos os possíveis pares de vértices com o vértice 0, o caminho mínimo e a distância mínima observada para cada par.

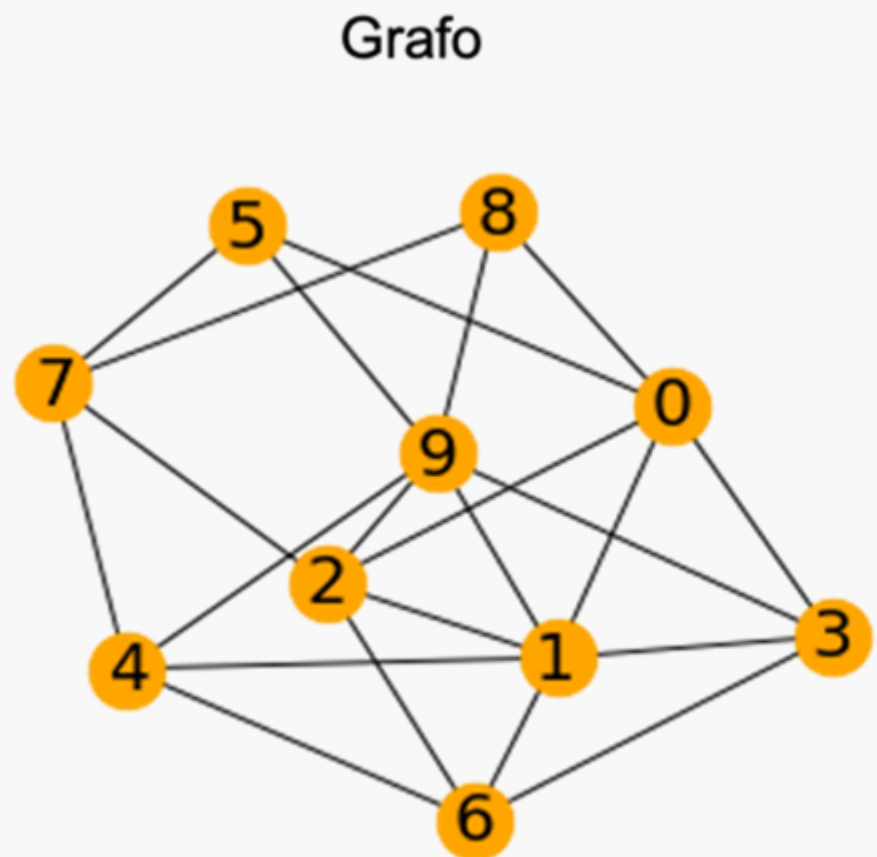
Desse modo, a distância geodésica média de uma rede é a relação entre a soma dos caminhos mínimos de todos os pares de vértices e a quantidade máxima de arestas possíveis na rede. A equação abaixo representa como calcular a distância geodésica média de uma rede, em que i e j são vértices que pertencem a um conjunto V de vértices do grafo, $d(i,j)$ representa o caminho mínimo entre os vértices i e j , e N representa a quantidade de vértices do grafo, de modo que $N(N-1)$ é a quantidade máxima de arestas. Assim, na equação abaixo considera-se a soma do caminho mínimo de todos os possíveis pares de vértices i e j da rede, dividido pela quantidade máxima de arestas da rede.

$$\text{Distância geodésica média} = \sum_{i,j \in V} \frac{d(i,j)}{N(N-1)}$$

Para conhecimento, a distância geodésica média do grafo representado na Figura 1 é de 1,58. Na prática, esta medida fornece uma ideia de quão longe dois vértices estão um do outro, em média. No caso do exemplo, os vértices estão a menos de duas arestas de separação, em média. Esta é uma informação importante para a análise de problemas reais. Como discutido na unidade de estudo anterior, a maioria dos problemas reais apresenta a propriedade de “mundo pequeno”, que são os atalhos entre os vértices da rede. Nesse sentido, a distância geodésica média é uma medida que auxilia na identificação desta propriedade.

Excentricidade de vértice

A excentricidade de um vértice i é a maior distância geodésica (ou maior caminho mais curto) observada entre o vértice i e qualquer outro vértice j do grafo. Em outras palavras, é o quanto um dado vértice é distante do vértice mais distante dele no grafo em termos de quantidade de arestas entre eles. Entretanto, é importante notar que quando falamos de distância entre um par de vértices i e j , sempre estamos nos referindo ao caminho de menor comprimento capaz de ligar ambos os vértices. Por exemplo, no grafo da Figura 1, a distância entre os vértices 0 e 6 é igual a 2 ou $d(0,4) = 2$, pois o caminho de menor comprimento entre eles é: 0 – 1 – 4. De maneira similar, $d(3,7) = 3$, já que o caminho de menor comprimento entre os vértices 3 e 7 é: 3 – 1 – 4 – 7. Assim, a excentricidade de um vértice i também pode ser entendida como o maior entre os menores caminhos do vértice i e outro vértice j do grafo. Com base nisso, na Figura 5 é apresentada uma tabela com o valor de excentricidade de cada um dos vértices do grafo.



Vértice	Excentricidade
0	2
1	2
2	2
3	3
4	2
5	3
6	3
7	3
8	3
9	2

Figura 5. Grafo aleatório e valores de excentricidade dos vértices.

Raio e diâmetro do grafo

O raio de um grafo é a excentricidade mínima de qualquer vértice do grafo. Ou seja, a menor entre as maiores distâncias entre os vértices. Por outro lado, o diâmetro é a excentricidade máxima de qualquer vértice do grafo. Em outras palavras, é maior distância observada entre os pares de vértices do grafo. Com base nos valores de excentricidade apresentados na tabela da Figura 5, podemos concluir que o raio do grafo é igual a

2 e o seu diâmetro é igual a 3, referente aos valores mínimo e máximo de excentricidade observados.

Densidade

A densidade de uma rede representa a fração de arestas existentes em relação a quantidade máxima possível de arestas para o grafo de acordo com o número de vértices. Em outras palavras, a densidade mede o nível de conectividade da rede. A medida é calculada como a razão para grafos orientados e para grafos não orientados, onde n é o número de vértices e m é o número de arestas do grafo. Assim, a densidade de uma rede será um valor entre 0 e 1, de modo que uma rede com densidade 0 significa que ela não possui arestas, enquanto uma rede com densidade 1 significa que é um grafo completo, ou seja, que existe uma conexão entre todos os possíveis pares de vértices da rede. Desse modo, denominamos as redes com um nível de densidade próximo de 1 de *rede densa* ou *rede densamente conectada*, enquanto valores baixos representam *redes esparsas*. No caso do grafo não orientado apresentado na Figura 1, com 10 vértices e 22 arestas, a sua densidade é de 0,48. De acordo com Wasserman e Faust (1994), quanto mais densa é uma rede, melhor será o fluxo de informação entre seus vértices. Entretanto, de acordo com Zinoviev (2018), a densidade da rede que representa a Wikipedia é de somente 0,1 e esta baixa densidade é observada na maioria das redes complexas reais.

Coeficiente de agrupamento

Na unidade de estudo anterior, foi brevemente discutido que em redes reais que possuem características de pequeno mundo, diferentemente de redes construídas de maneira completamente aleatórias, há um alto coeficiente de agrupamento. O coeficiente de agrupamento ou coeficiente de aglomeração, é uma métrica que indica a presença de grupos ou *clusters* na rede. Um *cluster* é um grupo de vértices densamente conectados que pode ser esparsamente conectado com outros grupos de vértices ou isolados. No contexto de redes sociais, estes grupos são também chamados de comunidades e são formados por indivíduos que compartilham interesses ou características similares.

Existem diferentes coeficientes de agrupamento, bem como diferentes maneiras de calculá-los. Aqui, vamos apresentar três métricas a seguir: i) coeficiente de agrupamento local; ii) coeficiente de agrupamento global; e iii) coeficiente de agrupamento médio. Para a discussão destas métricas, considere a rede da Figura 6, que possui alguns grupos em sua estrutura.

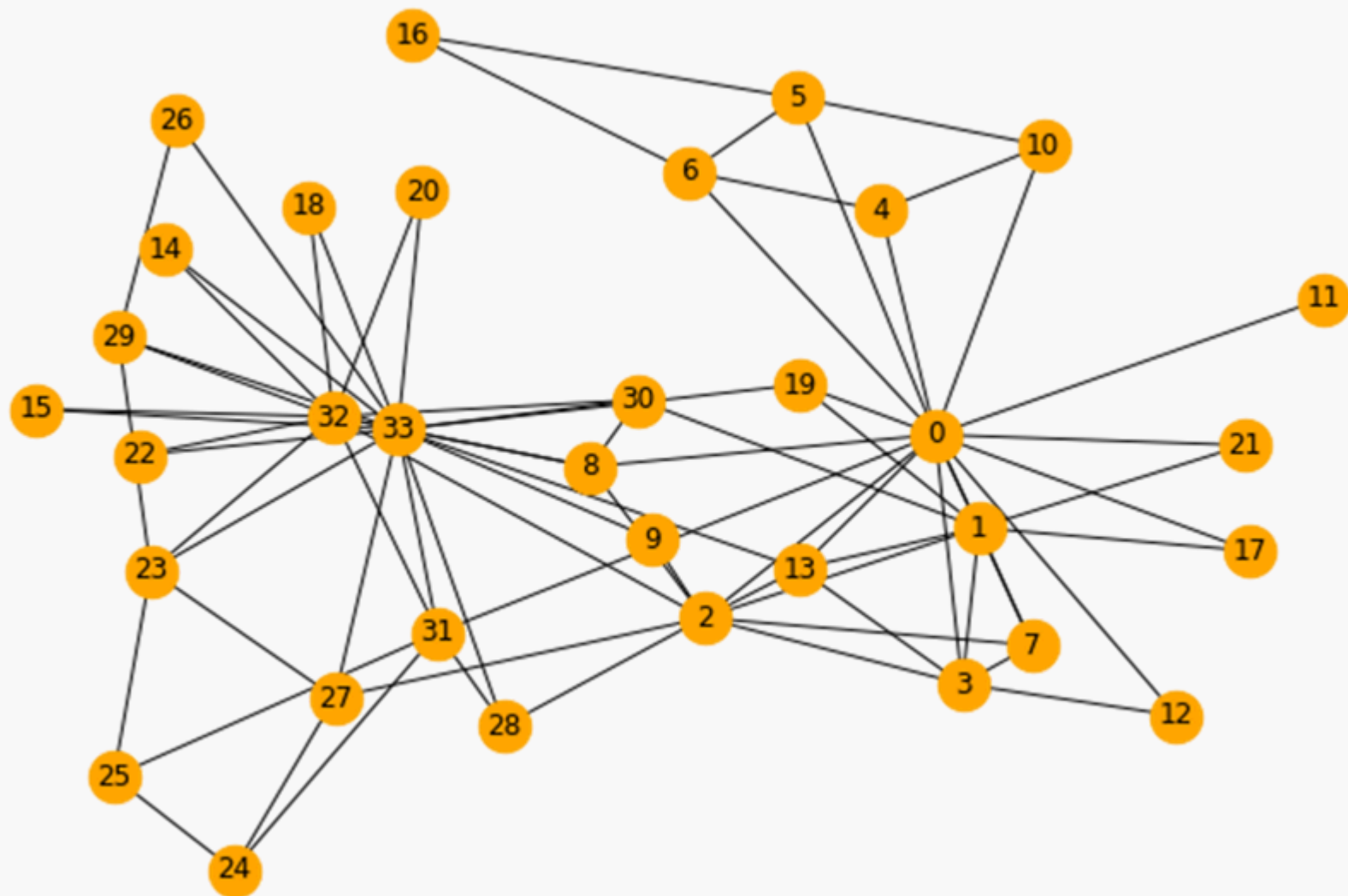


Figura 6. Rede com estruturas de comunidades.

O coeficiente de agrupamento local mede qual é a propensão de um determinado vértice, em conjunto com seus vizinhos, de formar pequenos grupos chamados de clique. Um clique é um subgrafo conexo em que todos os vértices são conectados entre si. Um exemplo comum de clique são os trios. Por exemplo, na Figura 6, o trio de vértices 0, 4 e 10, bem como o trio de vértices 5, 6 e 16 formam cliques.

Para calcular o coeficiente de aglomeração local de um vértice i (C_i), consideramos a equação abaixo, onde k_i é o grau do vértice i e T_i corresponde a quantidade de arestas que se interconectam entre os vizinhos de i .

$$C_i = \frac{2T_i}{k_i(k_i - 1)}$$

Para exemplificar, vamos tomar o vértice 4 da Figura 6 como referência. O grau deste vértice é 3 ($k_4 = 3$), pois ele se conecta aos vértices 0, 6 e 10. O valor de T_4 será igual a 2, já que existem somente 2 arestas que conectam entre os seus vizinhos. Mais especificamente, há uma aresta entre os vértices 0 e 6 e uma aresta entre os vértices 0 e 10. Assim, $C_4 = \frac{2 * 2}{3 * (3 - 1)} = 0,66$. Para melhor compreensão, destacamos em vermelho na Figura 7, o vértice o qual calculamos o coeficiente de agrupamento local, bem como as arestas que se interconectam entre os vizinhos do vértice 4.

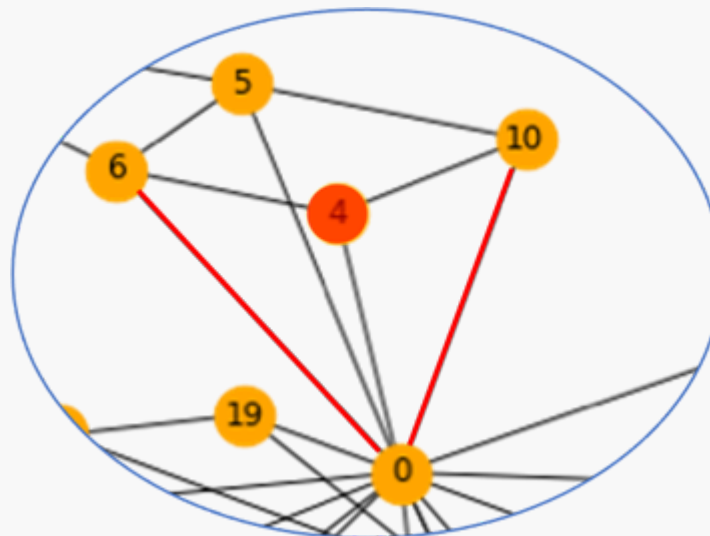


Figura 7. Visão ampliada da rede anteriormente apresentada com destaque ao vértice 4 que possui um coeficiente de agrupamento local de 0,66. No exemplo, existem duas arestas (em vermelho) que conectam os vizinhos do vértice 4.

O coeficiente de agrupamento local de um vértice varia entre 0 e 1. Quando se obtém o valor 0, temos um vértice central com vários vizinhos que não se conectam entre si. Por outro lado, quando se obtém o valor 1, significa que temos um clique, ou seja, temos um subgrafo conexo em que o vértice analisado e todos os seus vizinhos se interconectam. No exemplo da Figura 6, temos alguns exemplos com os valores 0 e 1. Especificamente, os vértices 9 e 11 apresentam o valor 0. Note como nenhum vizinho do vértice 9 se conecta e como o vértice 11 está isolado. Por fim, os vértices 7, 12, 14, 15, entre outros, apresentam um coeficiente de agrupamento local igual a 1. Note como estes vértices formam cliques.

Coeficiente de agrupamento global (transitividade)

Também chamado de transitividade, o coeficiente de agrupamento global mede a propensão de uma rede apresentar grupos. No contexto de redes sociais, transitividade é quando um amigo do meu amigo também é meu amigo. Quando uma rede possui um alto coeficiente de agrupamento global ou transitividade, significa que ela é próxima de um grafo completo, ou seja, um grafo com o número máximo de arestas possíveis onde todos os vértices se conectam. O cálculo desse coeficiente se baseia no número de triângulos e de trios que a rede possui. Aqui, um trio consiste em uma sequência ordenada de três vértices que são conectados por duas arestas, enquanto um triângulo consiste em três vértices conectados por três arestas. Note a diferença na Figura 8.

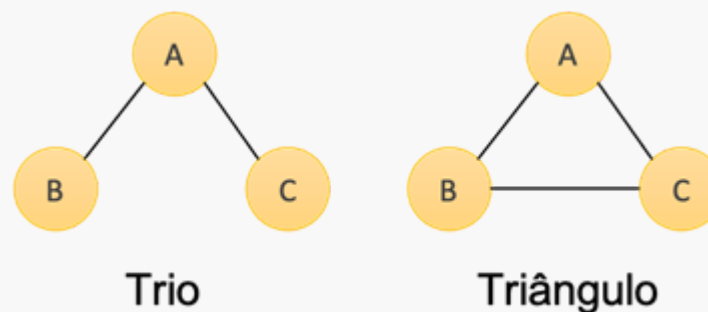


Figura 8. Distinção entre um trio de vértices e um triângulo

Para calcular o coeficiente de agrupamento global, devemos considerar a seguinte equação:

$$C_{global} = \frac{3 \cdot 2}{4} = 0,75$$

Para entender melhor como esta equação é utilizada para o cálculo do coeficiente de agrupamento global, considere o exemplo apresentado na Figura 9. Neste exemplo, temos um total de dois triângulos, sendo eles compostos pelos vértices A, B, C e B, C, D. Também temos um total de dois trios, sendo eles compostos pelos vértices A, B, D e A, C, D. Assim, o coeficiente de agrupamento global é $\frac{3 \cdot 2}{3} = 0,75$. Para o caso do grafo da Figura 6, o coeficiente de agrupamento global é 0,25. Assim, o grafo da Figura 9 tem maior propensão de apresentar grupos do que a rede representada na Figura 6, embora não seja exatamente correto comparar grafos com uma quantidade tão distinta de vértices.

Coeficiente de agrupamento médio

O coeficiente de agrupamento médio da rede leva em consideração a média do coeficiente de agrupamento local de todos os vértices da rede. Assim, essa métrica pode ser obtida a partir da seguinte equação:

$$C_{med} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N C_i$$

Em que N é a quantidade de vértices da rede e C_i é o coeficiente de agrupamento local do vértice i , conforme discutido anteriormente. Em geral, redes de mundo pequeno apresentam um coeficiente de agrupamento médio maior que um grafo aleatório com o mesmo número de vértices. Assim, essa é uma medida importante que pode ser utilizada para diferenciar os diferentes tipos de rede. Para ilustrar esse fato, considere as duas redes apresentadas na Figura 10. A rede da esquerda foi construída seguindo o modelo de redes aleatórias, enquanto a rede da direita foi construída seguindo o modelo de mundo pequeno, ambas as redes com 20 vértices. No exemplo, nota-se que o coeficiente de agrupamento médio da primeira rede é de 0,26 enquanto o valor obtido para a segunda rede é de 0,71, um valor consideravelmente superior.

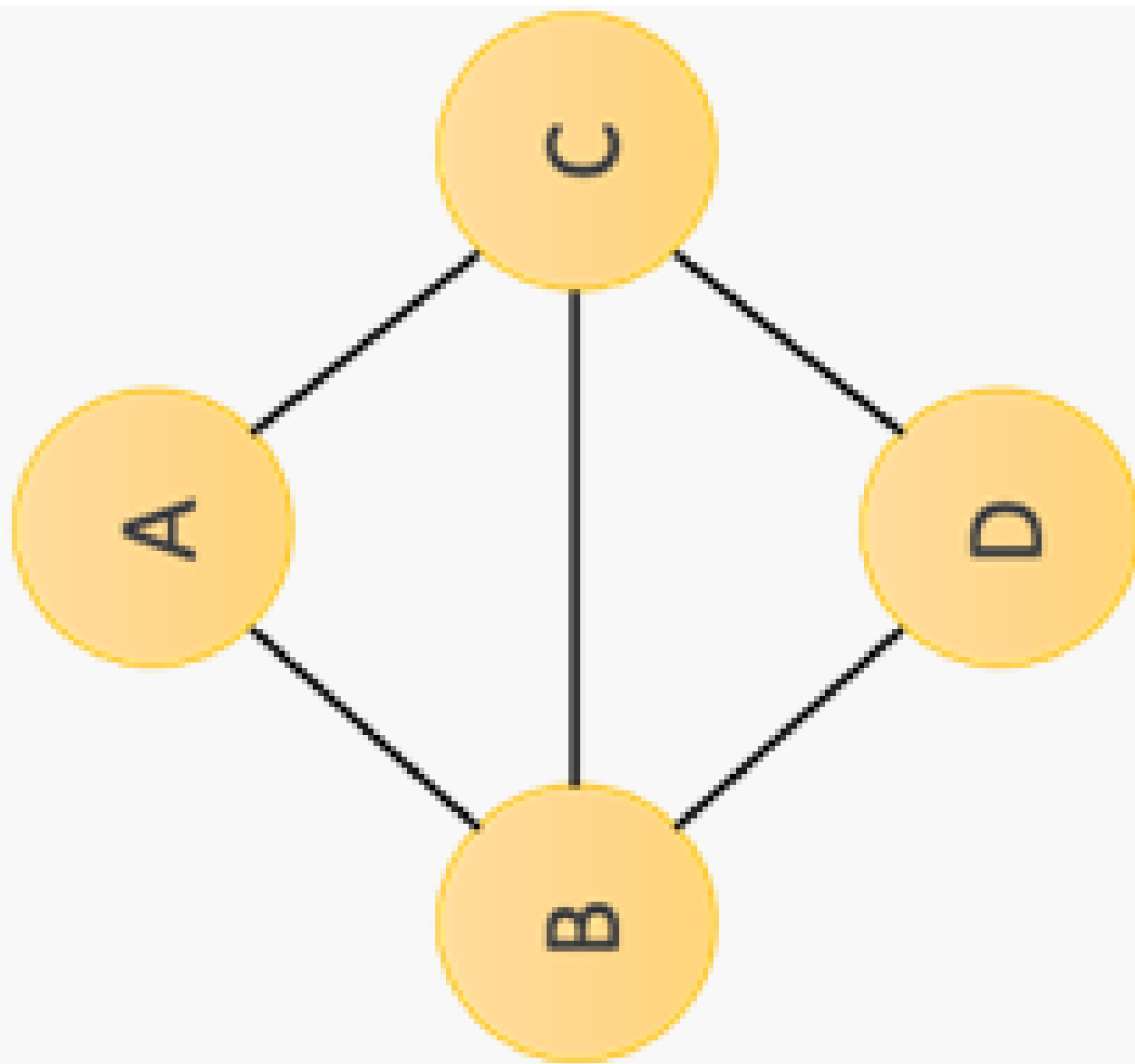
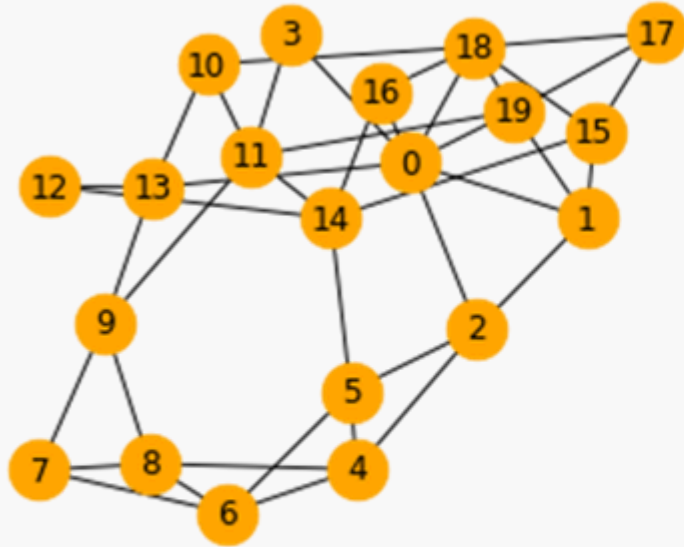


Figura 9. Exemplo de grafo com coeficiente de agrupamento global de 0,75.

Rede aleatória



Coeficiente de agrupamento médio = 0,26

Rede de mundo pequeno



Coeficiente de agrupamento médio = 0,71

Figura 10. Comparação do coeficiente de agrupamento médio entre uma rede aleatória (0,26) e uma rede de mundo pequeno (0,71).



IMPORTANTE

Extração de métricas básicas utilizando Python

Agora que você já conhece os fundamentos teóricos e o objetivo de diferentes medidas básicas que podem ser extraídas das redes para analisar problemas complexos representados por grafos, vamos explorar como extrair essas medidas na prática utilizando a linguagem de programação Python. Para isso, iremos utilizar a biblioteca NetworkX para resolver uma

série de desafios envolvendo a extração de medidas de uma rede desconhecida, assim como ocorre em muitos cenários da realidade.

Conclusão

Duas abordagens principais podem ser utilizadas em conjunto para o estudo de redes complexas e para a análise de problemas reais representados por meio de grafos. A primeira abordagem é por meio do uso de modelos de formação, conforme discutido na última unidade de estudo. A segunda abordagem, envolve a extração de propriedades das redes que visam a sua compreensão e caracterização. Nesta unidade de estudo, foram apresentadas diferentes métricas que são utilizadas por esta abordagem.

Ao longo desta unidade, foram discutidas medidas variadas, tanto do ponto de vista do objetivo de cada medida, o que elas representam em uma rede complexa, como são definidas formalmente e como podem ser calculadas do ponto de vista computacional, utilizando por exemplo, uma matriz de adjacências. Mais especificamente, as seguintes métricas foram discutidas: ordem e tamanho, grau de um vértice, grau médio da rede, distribuição de graus, distância geodésica média, excentricidade de vértice, raio e diâmetro do grafo, densidade, coeficiente de agrupamento local, coeficiente de agrupamento global (transitividade) e coeficiente de agrupamento médio. Na segunda parte desta unidade, serão discutidas as medidas baseadas em centralidade.

Referências Bibliográficas

FACELI, K., LORENA, A. C., GAMA, J., ALMEIDA, T. A., CARVALHO, A. C. P. L. F. *Inteligência Artificial - Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina*. Segunda Edição. Rio de Janeiro: Editora LTC - Grupo GEN, 2021. ISBN 9788521637509. [Minha Biblioteca]. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521637509/>

GABARDO, A. C. *Análise de redes sociais: uma visão computacional*. São Paulo: Novatec, 2015. ISBN 9788575224175,

NEWMAN, M. E. J. The structure and function of complex networks. *SIAM Review*, 45(23):167-228, 2003.

WASSERMAN, S., FAUST, K. *Social Network Analysis: Methods and Applications*. Structural Analysis in the Social Sciences. Cambridge University Press, 1994.

ZINOVIEV, D. *Complex Network Analysis in Python: Recognize - Construct - Visualize - Analyze - Interpret*. Raleigh: The Pragmatic Bookshelf, 2018. ISBN 9781680502695. Disponível em: <https://medium.com/pragmatic-programmers/table-of-contents-d2693f827738>. Acesso em: 16 Mar 2021.



© PUCPR - Todos os direitos reservados.